

Lezione 5: Esercizi: disuguaglianze, grafici e successioni

Today

Esercizi con il valore assoluto

Esercizio 1: $E = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 3| \leq 3\} \setminus \{4\}$

- Risolvere l'ineguaglianza $|x - 3| \leq 3$ per casi:
 - Se $x - 3 \geq 0$ allora $x - 3 \leq 3 \rightarrow x \leq 6$ e con $x \geq 3$ otteniamo $3 \leq x \leq 6$.
 - Se $x - 3 < 0$ allora $-(x - 3) \leq 3 \rightarrow -x + 3 \leq 3 \rightarrow -x \leq 0 \rightarrow x \geq 0$ e con $x < 3$ otteniamo $0 \leq x < 3$.
- Unendo le due parti si ha $0 \leq x \leq 6$, cioè l'intervallo chiuso $[0, 6]$.
- Togliendo il punto 4 otteniamo l'unione di due intervalli:

Intervallo
$[0, 4)$
$(4, 6]$

- Interpretazione geometrica: $|x - 3| \leq 3$ significa "tutti i punti della retta a distanza ≤ 3 da 3", quindi da 0 a 6.

Esercizio 2: $E = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 3| < 2x\}$

- Studiare la disuguaglianza per casi (in base al segno dell'argomento del valore assoluto):
 - Caso $x - 3 \geq 0$ (cioè $x \geq 3$): si ha $x - 3 < 2x \rightarrow -3 < x \rightarrow x > -3$. Intersezione con $x \geq 3 \rightarrow [3, \infty)$.
 - Caso $x - 3 < 0$ (cioè $x < 3$): si ha $-x + 3 < 2x \rightarrow 3 < 3x \rightarrow x > 1$. Intersezione con $x < 3 \rightarrow (1, 3)$.
- Unione delle due soluzioni: $(1, 3) \cup [3, \infty) = (1, \infty)$.

- Nota: il caso mostra come le disuguaglianze con valore assoluto spesso si risolvono dividendo in due regioni e poi intersecando con le ipotesi sui segni.

Funzioni potenza e radici ▲

- **Esponenti dispari:** la funzione $f(x) = x^{2k+1}$ è **iniettiva** su $\mathbb{R}$, quindi ha inversa definita su tutto $\mathbb{R}$: la radice $(2k+1)$ -esima, indicata come $x^{1/(2k+1)}$.
- **Esponenti pari:** la funzione $f(x) = x^{2k}$ non è iniettiva su $\mathbb{R}$ (simmetria rispetto all'asse y), perciò si restringe il dominio a $[0, \infty)$ per ottenere invertibilità; l'inversa è la radice ennesima su $[0, \infty)$.
- Notazione alternativa: la radice ennesima si indica anche come $x^{1/n}$.

Esponenziali e logaritmi 📈

- Definizione: funzione esponenziale $x \mapsto a^x$ con **base** $a > 0$.
 - Per x razionale $x = p/q$ si può definire $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$. La definizione estesa a tutti i reali richiede strumenti avanzati.
- Grafico e comportamento a seconda di a :
 - Se $a > 1$: a^x è **crescente** e passa per il punto $(0, 1)$.
 - Se $0 < a < 1$: a^x è **decrescente** e passa per $(0, 1)$.
 - Se $a = 1$: funzione costante 1.
- Inversa: il logaritmo in base a , $\log_a(x)$, ha dominio $(0, \infty)$ e immagine $\mathbb{R}$. Il grafico di $\log_a$ è la riflessione del grafico di a^x rispetto alla retta $y = x$; in particolare passa per $(1, 0)$.
- Proprietà principali dei logaritmi (tabella utile):

Proprietà	Formula
Valore in 1	$\log_a(1) = 0$
Potenza	$\log_a(x^\alpha) = \alpha \log_a(x)$
Prodotto	$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$
Quoziente	$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
Monotonia	se $a > 1$ allora $\log_a$ crescente; se $0 < a < 1$ allora decrescente
Dominio	$(0, \infty)$

- Convenzione pratica: spesso si usa il logaritmo naturale $\ln(x)$ (base e), ma le proprietà valgono per qualsiasi base $a > 0, a \neq 1$.

Operazioni sui grafici delle funzioni – trasformazioni elementari 🎯

Ogni trasformazione si può comprendere verosimilmente mediante esempi semplici (es. $f(x) = |x|$ o $f(x) = \sin x$).

Traslazioni orizzontali e verticali 🟩

- Traslazione orizzontale: $f(x + c)$ sposta il grafico di f a sinistra di c se $c > 0$, e a destra se $c < 0$.
 - Esempio: $f(x) = |x| \rightarrow f(x + 3) = |x + 3|$ si annulla in -3 , quindi il "vertice" si sposta di 3 unità a sinistra.
- Traslazione verticale: $f(x) + c$ sposta il grafico verso l'alto di c se $c > 0$, verso il basso se $c < 0$.
 - Esempio: $f(x) = |x| \rightarrow f(x) + 3$ al punto $x = 0$ assume valore 3; il grafico si sposta verso l'alto.

Dilatazioni e contrazioni (scaling) 🏠

- Moltiplicazione verticale: $c \cdot f(x)$ con $c > 0$ è una **dilatazione verticale** di fattore c . Se $c > 1$ il grafico si "allunga" verticalmente; se $0 < c < 1$ si comprime verticalmente.
 - Esempio: $2|x|$ raddoppia le ordinate: i punti $(\pm 1, 1)$ diventano $(\pm 1, 2)$.
- Moltiplicazione della variabile (scaling orizzontale): $f(cx)$ con $c > 0$ **comprimes** orizzontalmente di fattore $1/c$ (o dilata orizzontalmente di fattore $1/c$ se $0 < c < 1$).
 - Esempio con il seno: $\sin(3x)$ comprime il periodo di un fattore 3; il punto che prima era a $x = \pi/2$ (dove $\sin x = 1$) si trova ora a $x = \pi/6$ perché $\sin(3 \cdot \pi/6) = \sin(\pi/2) = 1$.
 - Regola generale: $f(cx)$ corrisponde a una contrazione orizzontale di fattore $1/c$.

Regola pratica

- Non memorizzare meccanicamente: prendere un punto notevole del grafico originale (es. vertice, zero, massimo) e vedere dove viene mandato dall'operazione; ripetere la forma intorno a quel punto.

Alcuni tipi di funzioni da conoscere

Funzioni razionali

- Definizione: rapporto di due polinomi, per esempio

$$f(x) = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m}.$$

- Casistiche importanti: posizioni di asintoti (verticali dove il denominatore si annulla, orizzontali/obliqui determinati dal grado dei polinomi).

Funzione parte intera (floor) e mantissa (parte frazionaria) 🏗️

- **Parte intera (floor):** ad ogni $x \in \mathbb{R}$ si associa l'unico intero n tale che $n \leq x < n + 1$. Grafico a gradini: costante su ogni intervallo $[n, n + 1)$ con salto in corrispondenza degli interi.
 - Notazione comune: $\lfloor x \rfloor$.
- **Mantissa (parte frazionaria):** definita come

$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor,$$

con valori sempre in $[0, 1)$. Grafico a “dente di sega”: su ogni intervallo $[n, n + 1)$ è la retta $y = x - n$ che ricomincia da 0 all'inizio dell'intervallo.

Funzione	Dominio	Immagine / comportamento
$\lfloor x \rfloor$	$\mathbb{R}$	Valori interi, funzione a gradini
$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$	$\mathbb{R}$	$[0, 1)$, ripetitiva su ogni intervallo unitario

Note finali sugli approcci risolutivi 🧭

- Per disuguaglianze con valore assoluto: dividere in casi in base al segno dell'argomento e poi intersecare con le ipotesi sui segni; spesso la soluzione è un intervallo determinato da traslazioni di centro/distanza.
- Per trasformazioni di grafici: prendere punti chiave e seguire l'effetto dell'operazione su quei punti, quindi riprodurre la forma.
- Per lo studio qualitativo di funzioni nuove (razionali, a gradini, ecc.) identificare dominio, eventuali discontinuità, asintoti, monotonia e punti notevoli.

Funzione parte intera (floor) 📐

- **Definizione:** la **parte intera** di x è il massimo intero minore o uguale a x , indicata con $\lfloor x \rfloor$.
- **Valore per intervalli:** su ogni intervallo $[n, n + 1)$ si ha $\lfloor x \rfloor = n$. Per esempio:
 - per $x \in [0, 1)$ $\lfloor x \rfloor = 0$;
 - per $x \in [1, 2)$ $\lfloor x \rfloor = 1$;
 - per $x \in (-1, 0)$ $\lfloor x \rfloor = -1$.
- **Caratteristiche del grafico:** è una funzione a gradini (step function) che salta agli interi; è costante su ogni intervallo $[n, n + 1)$. Ha discontinuità ai punti interi (salto verso l'alto al passare da sinistra a destra).
- **Proprietà utili:**
 - $\lfloor x \rfloor$ è destra-continua (il valore al punto intero è quello del tratto successivo).
 - Si usa spesso per costruire funzioni a tratti e periodiche.

Funzione mantissa (fractional part)

- **Definizione:** la **mantissa** o parte frazionaria di x è $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$.
- **Gamma di valori:** $\{x\} \in [0, 1)$ per ogni x . In particolare $\{n\} = 0$ per ogni intero n ; non assume mai il valore 1.
- **Grafico per intervalli:**
 - su $[0, 1)$: $\{x\} = x$ (retta con pendenza 1 che parte da 0 e si avvicina a 1 ma non la raggiunge);
 - su $[1, 2)$: $\{x\} = x - 1$, parte da 0 (incluso) e ricresce fino a 1 escluso;
 - il comportamento si ripete identico su ogni intervallo $[n, n + 1)$.
- **Periodicità** : è **periodica di periodo 1**, cioè $\{x + 1\} = \{x\}$ per ogni x . Il più piccolo periodo è 1.

- **Nota grafica:** ai punti interi si trova un punto pieno in corrispondenza di valore 0 e, se si rappresentano i limiti sinistri, punti aperti in corrispondenza del valore 1 (questa osservazione aiuta a disegnare la discontinuità a salto).

Definizioni e relazioni fondamentali

Funzione	Definizione
Parte intera	$\lfloor x \rfloor = \text{massimo intero} \leq x$
Mantissa	$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, immagine $[0, 1)$
Valore assoluto	$ x = \text{distanza di } x \text{ da } 0$
Parte positiva	$x^+ = \max(0, x)$
Parte negativa	$x^- = \max(0, -x)$

Valore assoluto e parti positiva/negativa

- **Definizioni puntuali:**
 - $x^+ = \max(0, x)$: coincide con x per $x \geq 0$, è 0 per $x < 0$.
 - $x^- = \max(0, -x)$: è 0 per $x \geq 0$, e $-x$ per $x < 0$.

- **Relazioni utili:**
 - $x = x^+ - x^-$.
 - $|x| = x^+ + x^-$.
 - Espressioni alternative:

$$x^+ = \frac{|x| + x}{2}, \quad x^- = \frac{|x| - x}{2}.$$

- **Grafici:**
 - $|f(x)|$: mantiene le porzioni di grafico di f già positive, mentre le porzioni negative vengono riflesse rispetto all'asse x (diventano positive).

- $f(x)^{+}$: su regioni dove $f(x) \geq 0$ il grafico resta invariato; dove $f(x) < 0$ la curva viene sostituita dal segmento orizzontale $y = 0$ (clamping a zero).
- $f(x)^{-}$: dove $f(x) \geq 0$ vale 0; dove $f(x) < 0$ prende il valore $-f(x)$ (quindi diventa positiva là dove f era negativa).

Come trasformare un grafico per ottenere $|f|$, f^{+} , f^{-}

Passaggi pratici:

1. Disegnare prima il grafico di $f(x)$.
2. Per $|f(x)|$: mantenere le porzioni con $f(x) \geq 0$; per le porzioni con $f(x) < 0$ riflettere il grafico sopra l'asse x .
3. Per $f^{+}(x)$: cancellare (portare a zero) tutte le parti dove $f(x) < 0$; le parti positive rimangono uguali.
4. Per $f^{-}(x)$: portare a zero le parti dove $f(x) \geq 0$; nelle parti negative sostituire $f(x)$ con $-f(x)$ (ottenendo quindi curve positive in corrispondenza delle parti negative originali).
5. Verificare le relazioni $f = f^{+} - f^{-}$ e $|f| = f^{+} + f^{-}$ per controllare la correttezza del grafico.

Esempi pratici rapidi

- Su un tratto in cui $f(x)$ è negativo (ad es. tra a e b):
 - $|f(x)|$ riflette quel tratto sopra l'asse x .
 - $f^{+}(x) = 0$ su $[a, b]$.
 - $f^{-}(x) = -f(x)$ su $[a, b]$ (quindi positiva).
- Su un punto in cui $f(x) = 0$: tutte e tre le trasformate danno 0.